Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 1 · LAB 1

مقدمة في الإنزيمات
Introduction of Enzymes

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. هشام

LAB 1

Introduction of Enzymes مقدمة في الإنزيمات

EN They are biological catalysts which bring about chemical reaction in the living cell.

AR هي **محفّزات حيوية** تُحدث التفاعل الكيميائي في الخلية الحية.

EN **Functions:** digestion, breathing, synthesis and break down of CHOS, proteins, fats.

AR **الوظائف:** الهضم، والتنفّس، وبناء وتكسير الكربوهيدرات (CHOS) والبروتينات والدهون.

1 General properties of enzymes الخصائص العامة للإنزيمات

1

EN All enzymes are proteins.

AR جميع الإنزيمات **بروتينات**.

2

EN Enzymes accelerate the reaction but:

AR تُسرّع الإنزيمات التفاعل، لكنها:

A do not alter the reaction equilibrium. لا تغيّر **توازن التفاعل**.

B not consumed in overall reaction. لا **تُستهلك** في التفاعل الكلي.

C required in very small quantities. تُطلب **بكميات صغيرة جدًا**.

3

EN Enzymes are highly specific for their substrate.

AR الإنزيمات **عالية التخصّص** لمادتها الأساس (substrate).

4

EN Enzymes possess active site, at which interaction with substrate take place.

AR تمتلك الإنزيمات **موقعًا فعّالًا** (active site) يحدث عنده التفاعل مع المادة الأساس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Sources of enzymes مصادر الإنزيمات

1

EN Enzymes that function within the cells, most of enzymes are these types:

AR إنزيمات تعمل داخل الخلايا، ومعظم الإنزيمات من هذا النوع:

A Endoenzymes. Example: metabolic oxidase.

الإنزيمات الداخلية (Endoenzymes). مثال: إنزيم الأكسدة الأيضي (metabolic oxidase).

2

EN Enzymes that are liberated by cells and catalyze reactions outside the cell:

AR إنزيمات تحرّرها الخلايا وتحفّز التفاعلات خارج الخلية:

A Exoenzymes. Example: digestive enzymes (amylase, lipase, protease).

الإنزيمات الخارجية (Exoenzymes). مثال: الإنزيمات الهاضمة (الأميليز، الليباز، البروتياز).

3 Chemical composition of enzymes التركيب الكيميائي للإنزيمات

EN Enzymes classified according to their chemical composition into:

AR تُصنَّف الإنزيمات حسب تركيبها الكيميائي إلى:

1

EN Enzyme consists of only protein.

AR إنزيم يتكوّن من **بروتين فقط**.

EN Example: pepsin, trypsin (amino acids binding peptide bonds).

AR مثال: الببسين، والتربسين (أحماض أمينية مرتبطة بأواصر ببتيدية).

2

EN Enzyme consist of: protein (enzyme) + Co-Enzyme = **Holoenzyme** (apoenzyme).

AR إنزيم يتكوّن من: بروتين (الإنزيم) + مرافق الإنزيم (Co-Enzyme) = **الإنزيم الكامل** (Holoenzyme) (apoenzyme).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

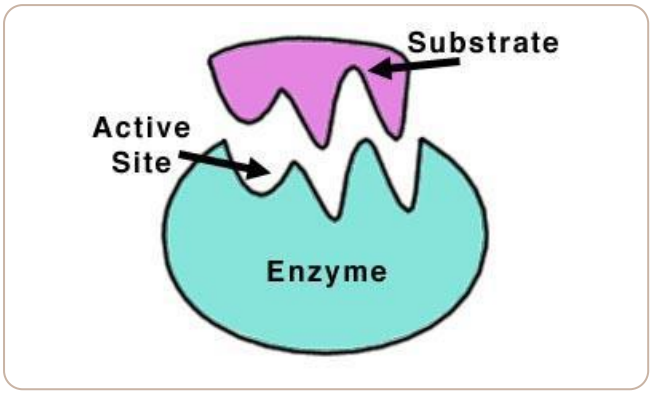


Figure 1. Active site and substrate — Substrate · Active Site · Enzyme

الشكل 1. الموقع الفعّال والمادة الأساس — المادة الأساس · الموقع الفعّال · الإنزيم

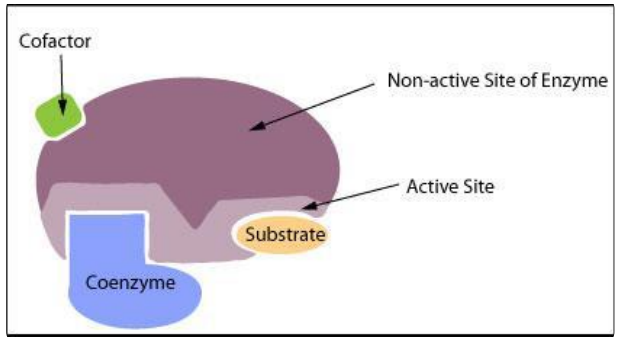


Figure 2. Enzyme, cofactor, coenzyme and active site — Cofactor · Non-active Site of Enzyme · Active Site · Substrate · Coenzyme

الشكل 2. الإنزيم والعامل المساعد ومرافق الإنزيم والموقع الفعّال — العامل المساعد · الموقع غير الفعّال للإنزيم · الموقع الفعّال · المادة الأساس · مرافق الإنزيم

3

EN Enzyme consist of Protein (enzyme) + prosthetic group (Co-factor) = **Holoenzyme**.

AR إنزيم يتكوّن من بروتين (الإنزيم) + مجموعة مرتبطة (prosthetic group) (عامل مساعد Co-factor) = **الإنزيم الكامل** (Holoenzyme).

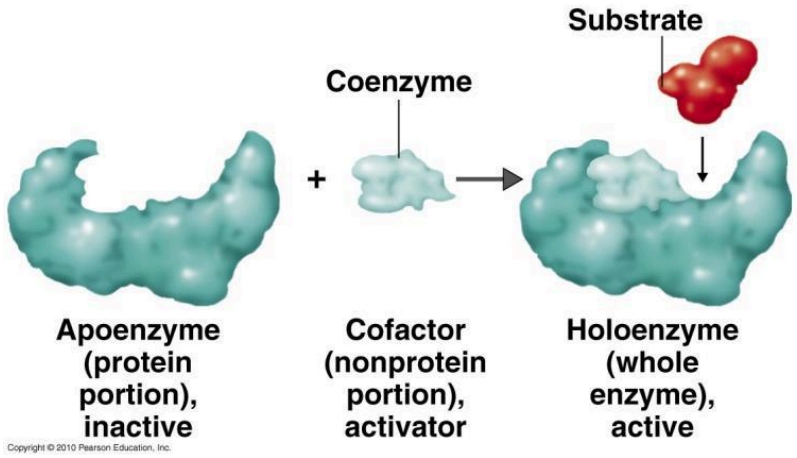


Figure 3. Apoenzyme (protein portion), inactive + Cofactor (nonprotein portion), activator → Holoenzyme (whole enzyme), active — Coenzyme · Substrate

الشكل 3. الإنزيم البروتيني (الجزء البروتيني)، غير فعّال + العامل المساعد (الجزء غير البروتيني)، منشّط ← الإنزيم الكامل (الإنزيم بأكمله)، فعّال — مرافق الإنزيم · المادة الأساس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Definitions التعاريف

EN **Coenzyme:** are typically organic molecules, used by enzymes to help catalyse reactions, contain functionalities not found in proteins.

AR **مرافق الإنزيم** (Coenzyme): جزيئات عضوية عادةً، تستعملها الإنزيمات للمساعدة في تحفيز التفاعلات، وتحتوي على مجاميع وظيفية غير موجودة في البروتينات.

EN **Cofactors:** are catalytically essential molecules or ions that are covalently bound to the enzyme.

AR **العوامل المساعدة** (Cofactors): جزيئات أو أيونات أساسية للتحفيز ترتبط بالإنزيم ارتباطًا تساهميًا.

EN **Holoenzyme:** enzyme consist of Apoenzyme + prosthetic group.

AR **الإنزيم الكامل** (Holoenzyme): إنزيم يتكوّن من الإنزيم البروتيني (Apoenzyme) + المجموعة المرتبطة (prosthetic group).

EN **Apoenzyme:** term refers to the protein part of enzyme.

AR **الإنزيم البروتيني** (Apoenzyme): مصطلح يشير إلى الجزء البروتيني من الإنزيم.

EN **Active site of enzyme:** the point in the enzyme which interaction with substrate.

AR **الموقع الفعّال للإنزيم** (Active site of enzyme): النقطة في الإنزيم التي يحدث فيها التفاعل مع المادة الأساس.

EN **Zymogen:** is the active form of enzyme.

AR **مولّد الإنزيم** (Zymogen): هو الشكل الفعّال من الإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Factors effecting enzyme activity العوامل المؤثّرة في فعالية الإنزيم

1

EN **Enzyme concentration:** If the amount of enzyme is increased by two fold, the reaction rate is doubled.

AR **تركيز الإنزيم** (Enzyme concentration): إذا زادت كمية الإنزيم إلى الضعف، تضاعف معدّل التفاعل.

2

EN **Substrate concentration:** The rate of reaction is directly proportional to the substrate available.

AR **تركيز المادة الأساس** (Substrate concentration): يتناسب معدّل التفاعل طرديًا مع المادة الأساس المتوفّرة.

3

EN **Temperature:** The rate of enzyme may increase with increasing in temperature but up to a certain limit.

AR **درجة الحرارة** (Temperature): قد يزداد معدّل الإنزيم بزيادة درجة الحرارة ولكن إلى حدّ معيّن.

(37C is optimum temperature).

(درجة 37 °م هي درجة الحرارة المثلى).

4

EN **Value of pH**

AR **قيمة الأس الهيدروجيني** (pH)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Examples of enzymes in blood أمثلة على الإنزيمات في الدم

CLASSIFICATION OF ENZYMES تصنيف الإنزيمات

Group of Enzyme	Reaction Catalysed	Examples	الترجمة
1. Oxldoreductases	Transfer of hydrogen and oxygen atoms or electrons from one substrate to another.	Dehydrogenases · Oxidases	**المؤكسِدات والمختزِلات** — نقل ذرات الهيدروجين والأكسجين أو الإلكترونات من مادة أساس إلى أخرى. أمثلة: إنزيمات نزع الهيدروجين، إنزيمات الأكسدة.
2. Transferases	Transfer of a specific group (a phosphate or methyl etc.) from one substrate to another.	Transaminase · Kinases	**الناقلات** — نقل مجموعة محدّدة (فوسفات أو مثيل وغيرها) من مادة أساس إلى أخرى. أمثلة: ناقلة الأمين، الكينازات.
3. Hydrolases	Hydrolysis of a substrate.	Estrases · Digestive enzymes	**الحالّات المائية** — التحلّل المائي لمادة أساس. أمثلة: الإستيرازات، الإنزيمات الهاضمة.
4. Isomerases	Change of the molecular form of the substrate.	Phospho hexo isomerase, Fumarase	**المُماكِبات** — تغيير الشكل الجزيئي للمادة الأساس. أمثلة: مماكب الفوسفوهكسوز، الفيوماريز.
5. Lyases	Nonhydrolytic removal of a group or addition of a group to a substrate.	Decarboxylases · Aldolases	**اللايازات** — إزالة مجموعة من مادة أساس أو إضافة مجموعة إليها بطريقة غير التحلّل المائي. أمثلة: نازعات الكربوكسيل، الألدولازات.
6. Ligases (Synthetases)	Joining of two molecules by the formation of new bonds.	Citric acid synthetase	**الرابطات (المُخلِّقات)** — ربط جزيئين بتكوين أواصر جديدة. مثال: مخلّقة حمض الستريك.

1. **AST** — Aspartate Aminotransferase — AST — ناقلة أمين الأسبارتات
2. **ALT** — Alanine Aminotransferase — ALT — ناقلة أمين الألانين
3. **LDH** — Lactate dehydrogenase — LDH — نازعة هيدروجين اللاكتات
4. **ALK** — Alkaline Phosphatase — ALK — الفوسفاتاز القلوي
5. **Amylase** — **الأميليز**
6. **Lipase** — **الليباز**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t